

08 · Pacing és versenysztratégia

Egy ultraversenyt nem az nyer, aki a leggyorsabban teker, hanem aki a legkevesebbet veszít: a rajtnál, a megállásoknál, a hegyen, az éjszakában és a saját fejében. Ez a modul azt tanítja meg, hogyan oszd be az erődet és az idődet több napra úgy, hogy a harmadik napon is legyen miből tekerni — és hogyan számold ki előre, mi visz a célig a legtöbbet: a plusz kilométer/óra, a plusz mozgásóra vagy a rövidebb megállás.

A modul végére tudni fogod:

1. miért lassul mindenki, és mi választja el a jó lassulást a rossztól;
2. mennyit visz el a túl gyors rajt, és miért nem a watt, hanem az intenzitás dönti el, mennyi marad másnapra;
3. hogyan számolod ki a versenyidődet a sebességből, a napi mozgásidőből és az alvásból — és melyik a szűk keresztmetszet a te szintednél;
4. mit mutat a pulzus, a teljesítménymérő és az érzés egy többnapos versenyen, és mikor csal mindegyik;
5. hogyan tervezed a napot hőségben, hidegben, esőben és szélben;
6. miben értenek egyet a rutinos versenyzők, és mit kell magadon bemérned.

Szint: Alap (2–3., 5., 9. oldal, összefoglaló) → Haladó (4., 6–8., 10–12.) → Elit (13.).

Szakág: mind a négy; az önellátó többnapos versenyekre a legtöbb adat, a brevet-időlimitet és a 24 órás formátumot külön jelöljük. **Időigény:** kb. 60 perc olvasás + a feladatok. **Előfeltétel:** a 04. modul (alvás) — az alvás–sebesség átváltás onnan folytatódik.

Ultrán mindenki lassul — a kérdés az, mennyit és hogyan

A tempó nem egy szám, hanem három: mennyivel indulsz, mennyit veszítesz belőle, és mennyit ingadozol közben.



1. ábra · Mért átlagos leadott teljesítmény a verseny hosszának függvényében: 24 órás szőlő rekordok (210–272 W, 2,8–3,5 W/kg), szőlő RAAM (141–170 W, 1,8–2,1 W/kg), önellátó 14 napos TCR (109 W, 1,5 W/kg). Egyedi esetek, nem mezőnyátlagok; a pulzus ugyanebben a sorrendben 121–136 → 94–117 → 111–158/perc (a TCR-esetben U-alak).

A fenntartható intenzitás alacsony, és a hosszal esik.

Egy elit 24 órás szőlő csúcs 210–250 W mérve (elit közlés szerint 272 W-ig), 121–136-os átlagpulzussal; ez az egyórás küszöbteljesítmény (FTP) kb. 55–70 %-a (edzői közlés). ^{1, 2, 3, 4} Szőlő RAAM-on ugyanez 141–170 W (1,8–2,1 W/kg), a normalizált teljesítmény (az ingadozó watt élettani „átlaga”) 160 W körül — egy hatszoros győztes ezt a saját skáláján „regeneráló tekerésnek” nevezi. ^{5, 6, 7} Egy 14 napos, önellátó Transcontinentalon a napi átlag 109 W, 1,5 W/kg; a mozgásidő nagy része nagyon alacsony intenzitású. ⁸

Mindenki lassul. Négy óránál hosszabb eseményre nincs bizonyítottan „optimális” tempóstratégia; a jól edzettek jellemzően pozitív tempóval haladnak, vagyis a vége lassabb, mint az eleje. ⁹ Folyamatos 24 óra alatt egy elit esetben a leadott teljesítmény 37 %-kal, a pulzus 22 %-kal esett; ha a terhelést pihenők tagolják (kétfős váltó, 75 óra tekerés), ugyanannál a versenyzőnél az esés csak 12 %. ¹ A RAAM teljes mezőnye lassul, de az első három gyorsabban rajtol, nagyobb csúcsot ér el, és tovább tartja, mielőtt lassulna. ¹⁰

Az „egyenletes tempó” a valóságban a kevésbé

lassuló tempó. 24 órás futáson nem a lassulás ténye, hanem az ingadozása jósolta a teljesítményt: a jobbaknál a sebesség relatív ingadozása (szórás/átlag) 21,5 %, a gyengébbeknél 27 %; a megtett táv és az ingadozás között közepes-erős a negatív összefüggés ($r = -0,47...-0,64$). ^{11, 12} Ez futóadat — kerékpáron csak egyedi esetek vannak, de az elv ugyanaz: a stabil, kicsit alacsonyabb tempó többet hoz, mint a hullámzó magasabb.

Egyenletes sebesség ≠ egyenletes teljesítmény.

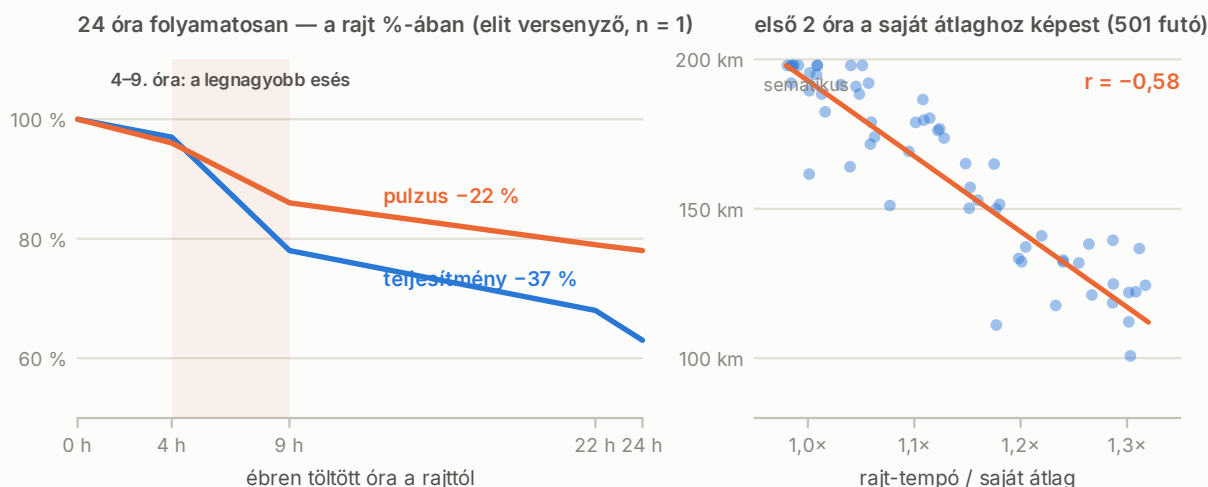
Terepen, szélben az egyenletes sebességhez változó teljesítmény kell: modellen a lejtővel és széllel párhuzamosan ± 10 %-kal változtatott watt azonos átlagteljesítmény mellett időt nyer (40 km-en 26–126 másodpercet). ¹³ Ultrán az elv marad (a légellenállás a sebesség köbével nő), a többórás ingadozás ára viszont nincs mérve.

MIT JELENT NEKED

Fogadd el előre, hogy lassulni fogsz, és a tervet erre írd: a második nap tempója nem „gyengeség”, hanem a terv része. **Mérd** a lassulást, ne érezd: a napi átlagteljesítmény és a mozgósebesség változása mondja meg, jól osztottad-e be az erőt — az érzés (9. oldal) hazudik.

A túl gyors rajt ára: a második félben többet veszítesz, mint amennyit az elsőben nyertél

A mérce mindig a saját fenntartható átlagod — nem az, aki melletted rajtol.



2. ábra · Balra: egy elit versenyző teljesítménye és pulzusa folyamatos 24 óra alatt (-37 % és -22 %), a 24 órás pályarekord négy fázisával (0–4. óra tartás, 4–9. óra a legnagyobb esés, 9–22. óra plató, hajrá). Jobbra: 501 futó 24 órás pályafutásán a saját átlaghoz képest gyors első 2 óra kevesebb megtett távval járt ($r = -0,58$). Sematikus ábra a közölt adatok alapján.

Futáson mérhető a rajt ára. 501 versenyző 24 órás pályafutásán az első két óra saját átlaghoz viszonyított sebessége és az összes megtett táv között közepes negatív összefüggés volt ($r = -0,58$): a leggyorsabb csoport alacsonyabb *relatív* intenzitással indult, és egyenletesebben futott, mint a leglassabb. ¹⁴ 100 km-en a legjobbak az első harminc kilométeren a saját átlaguk alatt futnak, a végén fölötté; a klasszikus adat szerint a leggyorsabbak a teljes távon a kezdősebességük 15 %-án belül maradtak, és kb. 50 km-ig tartották a kezdő tempót. ^{15, 16}

Kerékpáron az élettani lenyomat ugyanez. Tíz elit versenyzőnél egy 525 km-es alpesi ultrán az átlagpulzus a maximum 86 %-áról indult és 66 %-án végzett (-23 %), nagyjából 10 %-ot esve tízóránként; az idő fele a maximális pulzus 70 %-a alatt telt. ¹⁷ A 24 órás rekordokon a sebesség körről körre esik ($r = -0,73...-0,79$ a megtett távval), és a legnagyobb esés a 4. és 9. óra közé esik — oda, ahol az első órák ára megérkezik. ^{2, 3}

Az abszolút gyors rajt a jobb versenyzők tulajdonsága, nem receptje. A RAAM első három helyezettje gyorsabban rajtol és tovább tartja; a Paris–Brest–Paris 2023-as adatai szerint az időn belül célba érők első szakasza is gyorsabb volt, mint a kiesőké. ^{10, 18} Ez szelekció: aki nagyobb kapacitással és jobb fáradtságállósággal (4. oldal) rajtol, az abszolút értékben gyorsabb, a saját átlagához képest mégis mérsékelte. A „lassan rajtolj” tehát így pontos: *a saját fenntartható átlagod alatt indulj.*

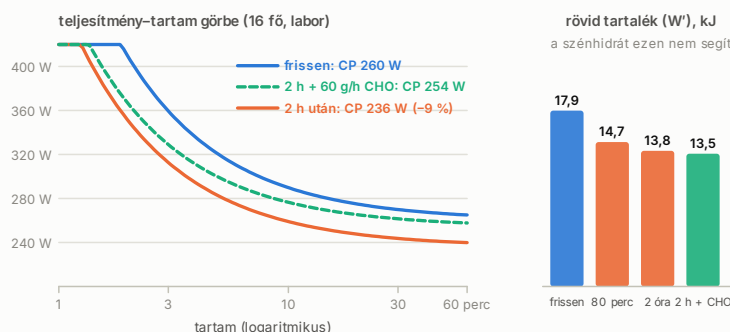
Egy önellenőrző szabály. Az érzett erő kifejtés (mennyire érzed nehéznek a munkát) szorozva a hátralévő távolság hányadával: ha a rajt utáni órákban — amikor még majdnem az egész táv hátravan — az érzés már „közepes” fölött jár, a lassulás kikényszerül. ^{19, 20} Ultrán ez a legegyszerűbb fék: az első napon a „könnyű” az egyetlen elfogadható válasz.

MIT JELENT NEKED

Írd be a tervedbe az első nap plafonját wattban vagy pulzusban (9. oldal), és ne az ellenfelek, hanem a saját fenntartható átlagod alatt indulj. Számítsd bele, hogy a 4–9. óra a fizetés ideje: ott ne legyen technikás, forgalmas vagy hosszú emelkedős szakasz, ha választhatsz.

Fáradtságállóság: nem a kilojoule dönt, hanem az intenzitás — és a bél

Ami két óra után marad belőled, azt nem a megtett munka mennyisége, hanem a módja határozza meg.



3. ábra · A tartósan fenntartható legnagyobb teljesítmény (kritikus teljesítmény, CP) frissen és két óra közepesen kemény tekerés után: 260 → 236 W (-9 %) placebóval, 254 W óránként 60 g szénhidráttal; a görbék a mért CP és W' értékekből számolva. A rövid, robbanékony tartalék (W') már 80 perc után esik, és a szénhidrát azon nem segít. 16 fő, kontrollált laborvizsgálat.

A görbe lejjebb tolódik. Két óra közepesen kemény (a fenntartható szint alatti) tekerés után a kritikus teljesítmény — a tartósan fenntartható legnagyobb teljesítmény — 9 %-kal esett (260 → 236 W), a rövid robbanékony tartalék (W') már 80 perc után 18-ról 15 kJ-ra. Óránként 60 g szénhidrát a kritikus teljesítmény esését megszüntette (254 W), a tartalékát nem. Az egyéni szórás óriási: 1 % alatti és 32 %-os esés is előfordul.

Az intenzitás számít, nem a mennyiség. Profi kerékpárosoknál kb. 2000 kJ, a fenntartható szint 70 %-a alatt végzett munka után a 12 perces teljesítmény és a kritikus teljesítmény nem esett; 5×8 perc a fenntartható szint fölött — kevesebb összmunkával — a sprint- és a 3 perces teljesítményt igen. 21 vizsgálat összesítése ugyanezt mondja, és versenystratégiai következtetést von le: a fenntartható szint feletti percek a drágák, nem a kilojoule-ok. Aki alacsony intenzitáson kevesebb szénhidrátot éget és hatékonyabban teker, kevesebbet veszít.

A fáradtságállóságot a pulzus nem mutatja.

Amatőröknél 1000 kJ munka után a sikeresebb versenyzők 20 perces teljesítménye 6,5 %-kal, a kevésbé sikereseké 12,5 %-kal esett — a pulzusválaszban nem volt különbség. Ezért a teljesítménymérő a leadott munka egyetlen közvetlen mérője, a pihent FTP-re számolt zónák viszont a tizedik óra után már más állapotot jelölnek. Minden ilyen vizsgálat 2–4 órás; a versenyen belül, napról napra átvitt esést senki nem mérte (egy 16 napos Tour Divide előtt-után a maximális oxigénfelvétel nem változott).

A másik plafon a bél. Terepen az ultrakerékpárosok óránként 52–57 g szénhidrátot visznek be (az ajánlott 90 g/h kb. 60 %-a), a második félben ez tovább esik; a napi hiány 1500–3100 kcal még váltóban és 1230 km-es nonstop versenyen is. A tartósan fenntartható energiabevétel kb. 2,5-szerese az alapanyagcserének (a nyugalmi napi energiaigénynek), az esemény hosszától függetlenül; e fölött a raktárak fogynak. Edzett sportoló zsírból kb. 290 kcal-t tud óránként — a felszívott szénhidráttal együtt 550–650 kcal/óra a „tüzelőanyag-plafon”, ami 130–165 W tartós teljesítménynek felel meg (saját levezetés, ±30 %). Ez egybevág a mért ultra-átlagokkal (2. oldal): hosszú távon a bél és a raktár szabja meg a tempót, nem a láb (részletek: 03. modul).

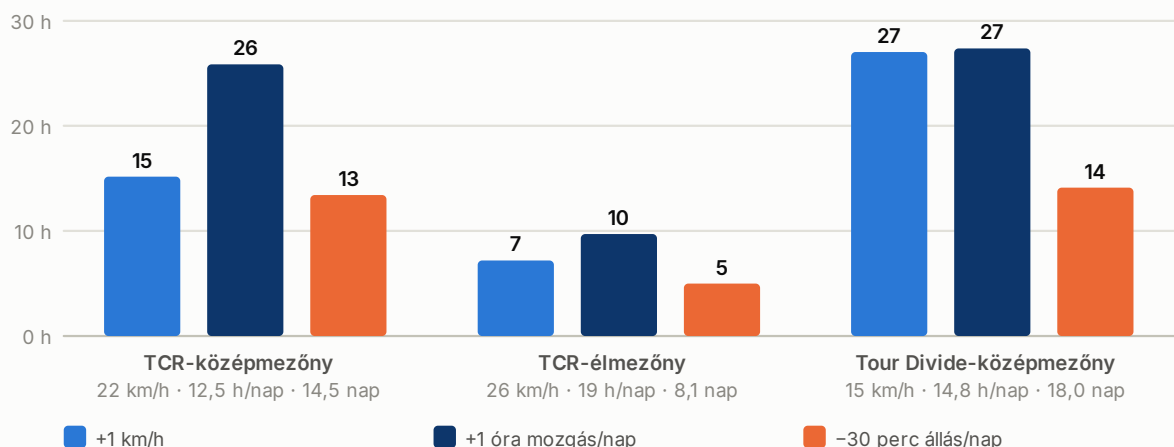
MIT JELENT NEKED

Tartsd a fenntartható szint alatt a hegyeket is: a plusz percek a csúcson többbe kerülnek, mint amennyit a kilojoule mutat. **Egyél** az első órától: a szénhidrát a fenntartható teljesítményt védi. **Mérd be** a saját fáradt teljesítményedet (13. oldal): az egyéni szórás túl nagy ahhoz, hogy más számát használd. egyéni

Az idő matematikája: sebesség × mozgásidő × napok — és hol a szűk keresztmetszet

Egy plusz óra mozgás minden nap ugyanannyit ér, mint egy bizonyos plusz sebesség: a te szintedtől függ, melyik az olcsóbb.

órányi nyereség a célidőn, 4000 km-en



4. ábra · Mennyi órát nyer a célidőn egy 4000 km-es versenyen +1 km/h mozgósebesség, +1 óra napi mozgásidő és -30 perc napi álló idő, három szintre: TCR-középmezőny (22 km/h, 12,5 h/nap), TCR-élmezőny (26 km/h, 19 h/nap) és Tour Divide-középmezőny (15 km/h, 14,8 h/nap). Levezetés a képletből; a bemeneti számok tracker- és esettanulmány-adatok. ■■■

A képlet. Napok = táv / (mozgósebesség × napi mozgásóra); a napi mozgásóra = 24 – alvás – egyéb álló idő. A Ridefar példája: 15 ébren töltött óra, 85 %-os mozgáshányad, 24 km/h → 306 km/nap; 75 %-nál 270 km/nap — a különbség 4000 km-en másfél nap. ³⁶ ■■■ A képlet szorzatos, ezért egy óra plusz napi mozgás pontosan annyit ér, mint sebesség/mozgásóra km/h: TCR-középmezőnyben (22 km/h, 12,5 h) 1,76 km/h, az élen (26 km/h, 19 h) 1,37 km/h, a Tour Divide közepén (15 km/h, 14,8 h) 1,01 km/h. ^{37, 38, 39} ■■■

Érzékenység. 4000 km, 22 km/h, 12,5 óra mozgás naponta = 275 km/nap, 14,5 nap. +1 km/h → -15 óra; +1 óra mozgás (akár egy óra kevesebb alvás, akár egy óra kevesebb egyéb állás) → -26 óra; -30 perc álló idő → -13 óra. Az élen (8 nap) ugyanez -7, -10, -5 óra; a Tour Divide közepén (18 nap) +1 km/h és +1 óra egyaránt kb. -27 óra, -30 perc állás -14. ■■■ A +1 km/h síkon, 29 km/h körül 150 W-ról 163 W-ot kíván (+9 %; lassabb, terhelt tempónál kevesebbet, hegyen többet), az egy óra mozgás viszont „csak” logisztika. ^{40, 37} ■■■

A szűk keresztmetszet. Két ellentétes példa: a TCR 12. kiadásának hetedik napján az első kettő mozgósebessége 26,0 és 26,2 km/h volt, és az vezetett, aki két órával többet volt mozgásban. ³⁸ ■■■ A Tour Divide útvonalán viszont egy profi 30 % álló idővel 34 órával volt gyorsabb a versenyrekordnál, amelyet 25 % alatti álló idővel állítottak fel — mert 17 helyett 20,5 km/h-val mozgott (levezetés; nem hivatalos verseny). ⁴¹ ■■■ A szabály: ha a mozgósebességben 10 %-nál nagyobb a különbség, az többet ér, mint 5–10 pont mozgáshányad; ha a sebességek egy százalékon belül vannak, a mozgásidő dönt. példa

Mit jelent ez a szintedre. A középmezőny szűk keresztmetszete a logisztika: a mozgáshányad 50–60 %, a sebességkülönbség csak 3–5 km/h a felső harmadhoz képest (6. oldal). Az élmezőny már 19–23 órát mozog naponta; ott csak a sebesség és az alvás minősége marad. A Ridefar saját számai szerint a legjobb felszerelés-optimalizálás a 2016-os TCR-en összesen 15–20 óra (saját összegzés) — a napi plusz egy óra mozgás 26. ^{37, 42, 36} ■■■

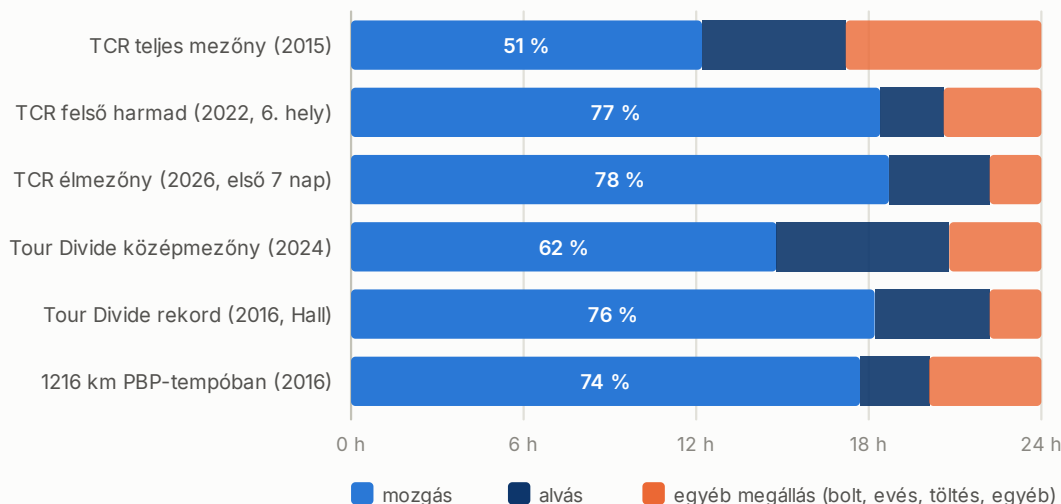
MIT JELENT NEKED

Számold ki a következő versenyedre a három számot (kalkulátor a kísézőoldalon): mennyit ér nálad +1 km/h, +1 óra mozgás, -30 perc állás. **Válaszd** azt, amelyik a legolcsóbb: 60 % alatti mozgáshányadnál szinte mindig a megállások; 80 % fölött már a sebesség és a fizika (8. oldal). fix



Mozgó és álló idő terepen: a különbséget a megállás adja, nem a sebesség

Az álló idő nagyobbik fele nem alvás — hanem bolt, evés, töltés, fotó, tétovázás.



5. ábra · Egy versenynap felosztása mozgásra, alvásra és egyéb megállásra: TCR teljes mezőny (2015), TCR felső harmad (2022, 6. hely), TCR-élmezőny (2026, első 7 nap), Tour Divide-középmezőny (2024), Tour Divide-rekord (2016, <25 % állás) és PBP-tempójú 1200 km (2016). Tracker- és esettanulmány-adatok; az alvás/egyéb bontás részben levezetés (az egyéb a maradékból számolva).

Mozgáshányad szintenként. A 2015-ös TCR teljes mezőnye naponta átlagosan 12 óra 10 percet tekert, azaz a 24 óra felét; egy 2017-es középmezőnyös eset 3979 km / 23,1 km/h = 172 óra tekerés 14 nap alatt, szintén 51 % (levezetés). ^{37, 8} A felső harmad 70–76 %: egy 6. helyezett 183,7 óra mozgás 241,9 óra alatt (18,4 óra/nap), kb. 60 óra állással tíz nap alatt. ^{43, 44} Az élmezőny hét napra kb. 78 % (levezetés), és az első 24 órában a legjobb tíz mindössze 5–31 percet állt, az első négy 646–665 km-t tett meg. ^{38, 45} Tour Divide-on a rekorderek 25 % alatt állnak, a középmezőny 38 % körül (egy blog, n = 1); egy PBP-tempójú 1216 km-es tekerésen 74 %. ^{41, 39, 46}

Mi van az álló időben. A 6. helyezett kb. 60 órás álló idejéből éjszakánként 1,5–3 óra alvás, azaz 15–30 óra — a maradék 30–45 óra, naponta 3–4,5 óra, bolt, evés és egyéb. ⁴³ Az 1216 km-es adatsor még pontosabb: 18,6 óra álló időből csak 7 óra volt alvás, a nem-alvás megállás legalább 9,2 óra (31 megállás, átlagosan 36 perc); a tervezettnél 2,5 órával több állás csak az eszközök töltése miatt. ⁴⁶ A navigációs hiba, a mechanika és az ellenőrzőpontok időkölségére nincs mért adat — a versenyzői források csak annyit mondanak, hogy itt „sok időt lehet veszíteni”. ^{36, 47}

Élmezőny és középmezőny számokban. TCR-befutók középértéke (mediánja) 252–267 km/nap; a felső 25 %-hoz kb. 300, a felső 5 %-hoz 350 km/nap fölött; az élmezőny 2022–2026-ban 480–490 km/nap. ^{48, 43, 38}

A mozgósebesség közben csak 21–23,5 km/h (felső harmad) és 26–28,8 km/h (él) között szór: a középmezőnyben a mozgáshányad a nagy különbség, a sebesség a kicsi. A PBP mezőnyének bruttó sebessége hét évtizede 15–16 km/h, a leggyorsabbaké 23–28 — a különbség döntően a megállásokból jön. ⁴⁹ Brevet-en a hosszú megállás hiánya sem jó jel: a 2023-as PBP-n a kiesők 43 %-a nem rögzített 3 óránál hosszabb megállást, a befutóknak csak 14 %-a. ¹⁸

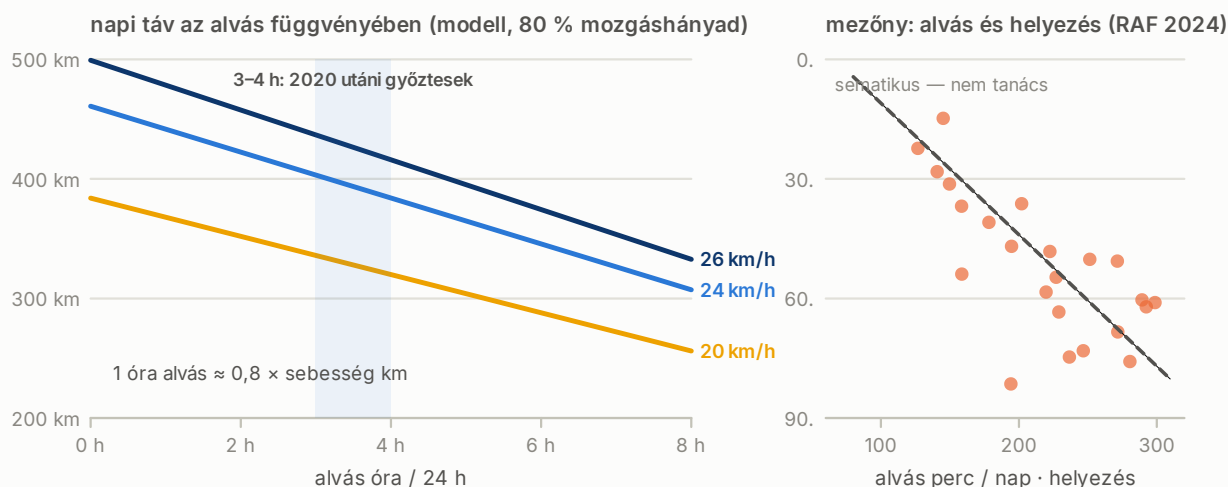
Szervezői viszonyítás. A Race Across sorozat „ébredt töltött hasznos idő” fogalma szerint hosszú formátumon a versenyidő 8–20 %-a jut alvásra; a Race Across France mért alvása napi 228 perc (≈16 %) — az álló idő ennek másfél-kétszerese. ^{50, 51}

MIT JELENT NEKED

Mérd egy hosszú edzésen vagy brevet-en a saját álló idődet és a bontását (13. oldal): amíg nem tudod, hova megy a napi 3–4 óra, nem tudod visszahozni. **Célozz** 80 %-os mozgáshányadot az ébredt töltött időre (15 órából 12 mozgás); 75–85 % a versenytartomány, 70 % alatt túrázol. ³⁶ **példa**

Alvás mint sebesség: egy óra alvás kb. 20 kilométer — de nem a mezőny adatából derül ki

A 04. modul folytatása: ott az volt a kérdés, mennyit kell aludni; itt az, mibe kerül és mit hoz.



6. ábra · Napi távolság az éjszakai alvás függvényében három mozgósebességnél (20, 24 és 26 km/h), 80 %-os mozgáshányaddal az ébren töltött időre: minden óra alvás kb. $0,8 \times$ mozgósebesség kilométert visz el. Modellszámítás, nem mérés; a mezőnyszintű mérés (jobb oldali pontok: Race Across France 2024, alvás és helyezés) a pályán töltött időt tükrözi, nem az alvás hatását.

A modell. Napi táv = ébren töltött óra $\times$ mozgáshányad $\times$ mozgósebesség; az alvás az ébrenléti órákat csökkenti, nem a sebességet. Egy óra alvás így $0,8 \times$ mozgósebesség kilométert „ér”: 24 km/h-nál kb. 20, 26-nál 22 km. Ez számítás, nem mérés: kerékpáron nincs olyan vizsgálat, amely egy versenyzőnél napról napra vetette volna össze az alvást és a másnapi mozgósebességet.

Amit a mezőny mutat, és amit nem. A Race Across France 2024-es mezőnyében a több alvás rosszabb helyezéssel járt (a helyezés kétharmadát az alvásmennyiség „magyarázta”), ultrafutókon ugyanez $r = 0,44$ ($n = 1154$). Ez a pályán töltött idő műterméke: aki gyorsabb, kevesebb éjszakát tölt el. Személyen belül az irány fordított: ugyanezeknél a versenyzőknél a kevesebb alvás lassabb reakcióidővel járt, és napi 5,3 óra alatt az álomosság napról napra nőtt. Az egyetlen „sebesség-jellegű” személyen belüli szám egy futóeset (+1 óra alvás $\approx +0,5$ km/h), másodkézből, $n = 1$. Ok-okozatként csak a személyen belüli irány használható.

Miért bírja az élmezőny 3–4 órával? Laborban már egy éjszaka alvásvesztés $-5,5\%$ állóképesség. Az ultrán viszont a fenntartható intenzitás olyan alacsony (többnapos szólón $1,5\text{--}2,1$ W/kg), hogy ez a kapacitasesés kevésbé korlátoz, mint az elvesztett mozgásóra. A 2019 utáni TCR-győztesek közül Kolbinger (~ 4 óra alvás) és Gemperle (~ 4 óra megállás éjszakánként) ugyanabba a sávba esik; Wilcox tétele („minél többet alszol, annál jobban mész”) és Hayden ~ 3 órája is ide mutat; a RAAM kísérőstábbal 1–1,5 órával megy, a „nem alvó” stílus a mezőnyben visszaszorul.

A verseny előtti alvás az „ingyen sebesség”. UTMB-n azok értek gyorsabban célba, akik a verseny előtt növelték az alvásukat, nem azok, akik az alváshiányra „edzettek”. A 04. modul 11. oldalának előtakarékolása ide is érvényes.

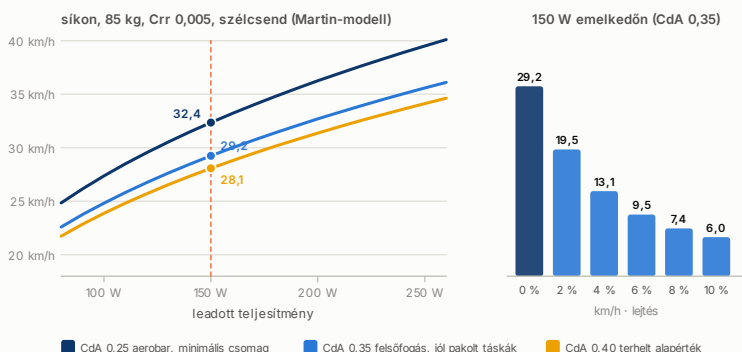
MIT JELENT NEKED

Számold az alvást a versenyidő részeként, ne veszteségként: a kalkulátor a napi távot adja alvásórára bontva. Ne másold az élmezőny alvásidejét — a saját sebességednél és mozgáshányadodnál más a legjobb pont, és a 04. modul jelei (mikroalvás, fejszámolás) felülírják a tervet.



A sebesség fizikája terhelt bringán: mennyit ad 150 watt, és mi viszi el

A légellenállás a sebesség köbével nő; a csomag, a pozíció és a gumi többet változtat, mint a láb.



7. ábra · Sebesség a leadott teljesítmény függvényében síkon, 85 kg össz tömeggel, három légellenállási felülettel (CdA 0,25 aerobar és minimális csomag; 0,35 felsőfogás jól pakolt táskákkal; 0,40 terhelt alapérték), és ugyanez 150 W-on emelkedőn 2–10 %-os lejtésnél. Levezetés a terepen validált teljesítmény–sebesség modellből (Crr 0,005, szélcsend; emelkedőn CdA 0,35).

A modell. A teljesítmény–sebesség egyenlet terepen 2,7 W-os hibával, $R^2 = 0,97$ -tel (a mért teljesítmény ingadozásának 97 %-át magyarázza) igazolt; a hajtás hatásfoka kb. 97,7 %.⁴⁰ Síkon, versenysebességnél a légellenállás az ellenállás több mint 90 %-a; terhelt, lassabb bringán az aránya kisebb (terepkerékpáron 8–35 %), a gördülése nő.^{61, 62, 42} Ellenőrző értékek (levezetés; Crr 0,005, szélcsend) 150 W-ra, síkon, 85 kg-mal: 32,4 / 29,2 / 28,1 km/h, ha a légellenállási felület (CdA) 0,25 / 0,35 / 0,40 m². Emelkedőn ugyanezzel a wattal (CdA 0,35): 2 % → 19,5, 4 % → 13,1, 6 % → 9,5, 8 % → 7,4 km/h.⁴⁰

Légellenállási felület (CdA) — a pozíció és a csomag. Aerobar, csupasz bringa: 0,25–0,27; alsófogás vagy aerobar közepes csomaggal: 0,28–0,30; felsőfogás jól pakolt táskákkal, mérve: 0,315–0,334 (kormányhengerrel 0,346); felsőfogás kormányhengerrel, bő ruhával, terepkerékpáros pozíció: 0,36–0,40; táskatartós rendszer: 0,42–0,48 (–6,5–7,9 % sebesség).^{63, 64, 65, 66} A jól pakolt és a rosszul pakolt bikepacking-bringa között 180 km-en 7,5 perc volt 200 W-nál.⁶⁴ Az aerobar nyeresége forrástól függően 0,014–0,057 m² — a modul 0,02–0,05 sávot ad, és saját mérésre biztat.^{63, 67, 66}

Gördülési ellenállás (Crr) — a gumi és a felület. Jó országúti gumi sima aszfalton 0,003–0,005; érdes vagy nedves út, „négy évszakos” védett gumi, alacsony nyomás 0,006–0,008 (+40 % Crr ≈ –0,6 km/h, +5 óra a TCR-en); tömör murva, földút 0,008–0,015; homok az aszfalt 4,5–15-szöröse (mért terepkerékpáros adat); laza murvára, mosott Tour Divide-szakaszra mért kerékpáros Crr nincs.^{68, 69, 42} Crr 0,005 → 0,012 ugyanazon a bringán 28,1 → 24,7 km/h 150 W-on.

Tömeg, magasság, szél. Egy kilogramm a 3900 km-es, 55 000 m szintes TCR-en 30–40 perc; 100 méter szint kb. 5 perc 150 W-on 85 kg-mal (fel és le együtt, sík úthoz képest).^{42, 40} 100 méterenként a levegő 0,8 %-kal ritkul (síkon gyorsít), a leadható teljesítmény 0,6 %-kal esik (emelkedőn ez marad); 1000 méteren ez –5 %.^{42, 70} 10 km/h szembeszél 29,2 → 23,5 km/h-ra lassít 150 W-nál; a Ridefar-modell átlag 10 km/h véletlen irányú szele –0,5 km/h a szélcsendhez képest; oldalszélben a hatásos légellenállási felület nő (a sebességek levezetések).^{71, 42} A Mont Ventoux 7,3 %-os emelkedője terhelt bringán nagyjából 56 km/h-s szembeszélnek felel meg.⁷²

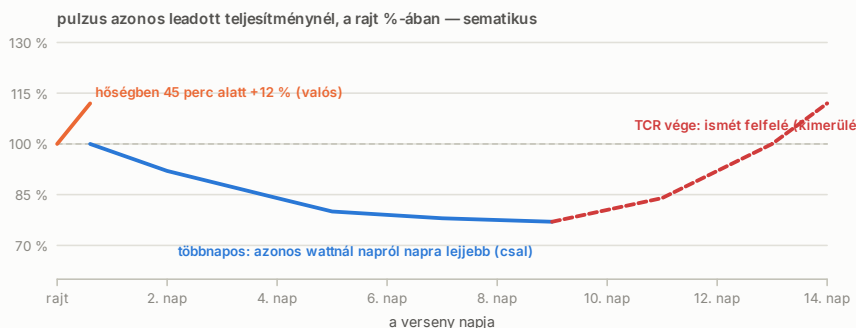
MIT JELENT NEKED

Ne a wattot növelj, hanem a CdA-t és a Crr-t csökkentsd: +40 W (+28 %) a Ridefar modelljében csak +3 km/h, míg a jól pakolt bringa, az aerobar és a gyors gumi együtt 1–2 km/h ugyanazon a lábon.³⁷ **Használd** a kalkulátort a saját tömegeddel és CdA-beclsésseddel — a becslők (Komoot, Best Bike Split) mozgásidőt adnak, nem célidőt.^{73, 74}

[Egyéni](#)

Mit nézz a kormányon: a watt a munkát méri, a pulzus háromfelé csal, az érzés integrál

Egy többnapos versenyen ugyanaz a mutató a verseny más-más szakaszában más irányba
hazudik.



8. ábra · A pulzus viselkedése azonos leadott teljesítménynél: hőségben 45 perc alatt +12 % (a relatív terhelés valóban nő); többnapos versenyen napról napra lefelé csúszik (RAAM: 94/perc plató; TCR: 111/perc minimum az 5. napon); egy 14 napos TCR végén ismét emelkedik (U-alak). Öt vizsgálat sematikus egyesítése.

01 Watt: az első nap plafonja.

A leadott munka egyetlen közvetlen mérője; a fáradtságállóság-különbséget a pulzus nem mutatja. ²⁶ 24 órás formátumon az FTP 55–70 %-a; többnapos versenyen a versenyátlag 1,5–2,1 W/kg — az első nap plafonja feljebb lehet, de a saját fenntartható átlag alatt, hegyen is. ^{1, 5} A pihent zónák a tizedik óra után mást jelentenek (13. oldal).



Pulzus: az első két napon felfelé figyeld, utána lefelé csal.

Hőségben a felfelé drift valós: 35 °C-on 45 perc alatt +12 % pulzus, -19 % maximális oxigénfelvétel azonos wattnál — ilyenkor a watt-tartás a hiba. ^{75, 76} Többnapos versenyen a pulzus azonos wattnál napról napra csökken (RAAM: 94-es plató; alpesi ultra: -10 % tízóránként) — a zóna tartása egyre több wattot kényszerít ki. ^{77, 17, 78} Egy 14 napos TCR végén ismét emelkedett (111 → 158/perc): a szerzők szerint szabályozási zavar, nem több erő. ⁸



03 Érzés: alvás- és energiahány után felfelé csúsz — és ez a jó jel.

36 óra ébrenlét után az érzett erő kifejtésénél a nő, a pulzus és az oxigénfelvétel nem; a kimerültség tartó idő –11 %. ⁷⁹ Az érzés/pulzus arány érzékenyebb, mint a nyers pulzus. ⁸⁰ Ha ugyanaz a watt változatlan pulzusnál egyre nehezebb: aludj vagy egyél.



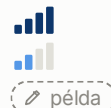
04 Kiszáradás: a szomjúság szerint, órák minimummal.

Laborban 1-4 % testtömegvesztés arányosan emeli a maghőt és a pulzust; kültéri, önszabályozott időfutamon 2-4 % nem rontott. ^{81, 82}



05 Pulzusvariabilitás: reggeli szűrő, nem tempó-jel.

A napi terhelést tükrözi, de a „magas = jó” olvasat csal: túlterhelésnél is nőhet. ^{83, 84}
Versenyen ne nézd. Az edzői „szétcsatolódás” (watt:pulzus arány romlása, 5 % alatt jó)
edzésdiagnosztika, versenyen a drift természetes. ⁸⁵



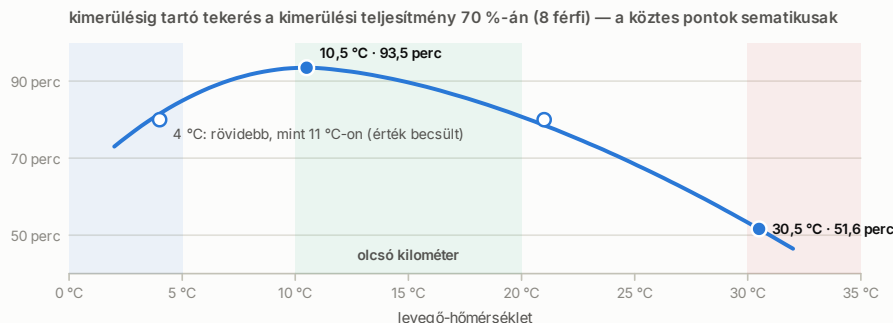
Ultrán senki nem hasonlított össze a watt-, pulzus- és érzésvezérelt tempózást; a fentiek labor-mechanizmusokból és egyedi esetekből állnak össze. ⁹

MIT JELENT NEKED

Írd a kormányra: 1. nap watt-plafon; hőségben pulzus; 2. naptól watt + érzés/pulzus arány. **Ne** a pulzuszonát tartsd a harmadik napon — az egyre több wattot kér, pont amikor a legkevesebb van. [↑ fix](#)

Napszak és időjárás: a hőséget nem alvással, hanem ritmuseltolással kezeled

A 10–20 °C-os reggel és este az olcsó kilométer; a 30 °C feletti délután és a 0–5 °C-os hajnali leereszkedés a drága — maratonon az optimum 3,8–9,9 °C, fölötté négyzetesen nő a lassulás és a feladók aránya. ⁸⁶



9. ábra · Kimerültség tartó tekerés ideje a levegő hőmérsékletének függvényében a maximális oxigénfelvétel 70 %-án (8 férfi, laborvizsgálat): fordított U, 10,5 °C-on a leghosszabb (93,5 perc), 30,5 °C-on a legrövidebb (51,6 perc), 4 °C-on rövidebb, mint 11 °C-on; a 4 és 21 °C-os pont helye sematikus. Maratonon az optimum 3,8–9,9 °C. A kerékpáros optimum a menetszél miatt feljebb tolódik. ⁸⁶

01 Hőségben a lassítás nem hiba, hanem a test hűtése.

32 °C-on 30 perces időfutamon –6,5 % teljesítmény (kontrollált vizsgálat), 40 °C-on rövid terhelésen 17 %-kal kevesebb munka (áttekintés); a konszenzus időjárás szerinti rajtidőt, hűtési szüneteket és belső hűtést (jégkása) javasol. ^{76, 87, 88} Ultrán a hőtermelés kisebb — az irány vihető át, a százalék nem.

02 35 °C fölött told el a napot, alatta egyéni.

A versenyzői gyakorlat nem nappali alvás, hanem ritmuseltolás: hajnal előtti indulás, éjfél előtti tekerés, a legmelegebb órákban lassítás és rövid hűtés-megállók. ^{89, 90, 91} A küszöb nem mért.

03 Az éjszaka nem ingyenes.

Egy elit versenyzőnél 2 fős RAAM-váltóban nappal 212, éjjel 189 W (–11 %) ugyanazon a versenyen; a legnehezebb sáv 02–04 óra és a napkelte utáni óra — ide a koffein. ^{1, 90} A kockázati ár a 04. modulban: „megállni igen, feladni nem”.

04 Hidegben és esőben a hőháztartás korlátoz, nem a watt.

5 °C-on esőben (futószalagon, n = 7) azonos sebességnél magasabb az oxigénfelvétel és a laktát (a vér tejsavszintje, az intenzitás jele), alacsonyabb a maghő; a hajnali leereszkedés menetszélben a labor 4 °C-ánál is hidegebb. ^{92, 93} Az átöltözés befektetés — a TCR 2026 fagyos nyitójéjszakáját (–1 ... –3 °C) az élboly ruházattal, nem megállással kezelte. ⁴⁵

05 Szél: éjszakára a sík, szeles szakasz.

A versenyzői heurisztika szerint a szél naplementekor csökken — a nappali termikus szélre igaz, frontálisra nem. ^{91, 94} Mért ultra-adat nincs.

06 Kísérős versenyen a sivatagot áttekerik.

RAAM-on a stáb hűtéssel viszi át a versenyzőt; nappali pihenőről egyik forrás sem beszél. ^{95, 96}

MIT JELENT NEKED

Tervezd a napot a hőmérséklet-görbére: nehéz emelkedő és technikás szakasz a 10–20 °C-os sávba, sík és szeles az éjszakába, a 35 °C feletti órákba lassítás és hűtés. Vidd az eső-réteget akkor is, ha a rajt meleg. ^{fix}

Amiben a rutinos versenyzők egyetértenek — és amiben nem

Több mint húsz versenyzői, edzői, stábos és szervezői forrás. Ahol egyetértenek, az bevehető a tervedbe; ahol nem, ott a formátum vagy egyéni tényező dönt. 

Téma	Egybevágó tapasztalat	Eltérő gyakorlat	Amitől függ
Rajttempó	„Túl korán túl sok” mindig visszaüt; plafon a küszöb ~65 %-án; a második félben többet veszíthetsz, mint amennyit az elsőben nyersz 90, 97, 98	Az élboly abszolút értékben gyorsan indul és nem áll meg: első nap 600+ km, 5–31 perc állás; „soha nem maximumon, kivéve az elején” 45, 99, 56	A saját átlaghoz mérve mindenki lassan indul; az élboly az első napot frissen használja ki — a középmezőnynek nem másolható  egyéni
Napi távcél	Élboly 400–450 km/nap az első nap után; 300 km/nap a felső ötöd; 240–280 a közép; +5 % tartalék 91, 100	Hayden elutasítja a merev „X km/nap” tervet („a harmadik napon, esőben mi lesz vele?”), helyette folyamatcél; Bialek a közérzethez igazít 101, 102	Számszerű terv a logisztikához, folyamatcél a morálhoz; szintidős formátumban számszerű
Mozgáshányad	A különbséget a megállás adja: Ride Far ≥80 % (az ébren töltött időre); edzői eset 94 %, „óránként legfeljebb 5 perc” (eltelt időre); „könnyebb menni, mint megállni és újraindulni” 36, 97, 98, 103	Brevet: PBP-n 57 óra nyeregben, 30 óra kívül (≈65 % az eltelt időre), ebből csak 10 óra alvás — a kontrollok viszik az időt; hőségben a körönkénti hűtés-megállás „megérte” 104, 90	Formátum (önellátó vs. kontrollkötött), hőség, hossz (egynapos 90 %+, többnapos 80–85 %)
Megállás: mikor, mennyi	Több ok gyűljön össze egy megállásra; kontrollon időzítő (30 + 10–15 perc) 36, 104	Alvásadag: Gemperle 4 h megállás/éj; Wilcox ~4 h; Hayden 1,5 h (<4 nap) / ~3 h; Kolbinger ~4 h, „aludhattam volna kevesebbet”; Sehilli nem áll meg; RAAM 1–1,5 h 56, 58, 47, 55, 59, 7	Versenyhossz, kísérős vs. önellátó, az ellenfél helyzete  egyéni
Hegy és sík	Emelkedőn magasabb, síkon alacsonyabb watt, de mindkettő kontrollált: rekordkísérleten 220 W sík / 280 W hegy (az FTP 55 / 70 %-a); hosszú emelkedő előtt előre töltés, mert fent nem lehet enni 105, 7, 95	A fenntartható szint feletti csúcsok drágábbak, mint a kilojoule mutatja — az élettan a hegyi „követem a többiek” ellen szól 24, 23	Terepprofil és W/kg; a +25–30 % hegyi watt sík-domináns rekordokból jön, alpesi ultrára számszerű forrás nincs
Éjszaka	Éjjel esik a teljesítmény (212 → 189 W, n = 1); a legnehezebb 02–04 óra és a napkelte utáni óra, ide a koffein; éjjel inkább főútra 1, 90, 94	Sehilli és az első napi élboly átteker; Shaw 22:00-kor fekszik, 02:00-kor indul 59, 89	Kronotípus (04. modul), hőség, forgalom; kísérős versenyen a stáb figyelése
Rossz szakasz	Feldarabolás és nem-döntés: „húsz percre meg tudod csinálni?”; „éjjel sose adj fel”; a kilométer rossz időben is siker 105, 91, 101, 100	Sehilli nem nézi a trackert; Hall a saját korábbi részidőit ellen versenyez; Baloh görcsnél lassít, iszik, vár 59, 106, 107	Élettani ok → lassíts és tölt; mentális → rövid egység, alvás; a tracker egyénileg motivál vagy demoralizál  egyéni
Alvás mint sebesség	„Minél többet alszol, annál jobban mész”; bölcsebb túl sokat aludni és gyorsan tekerni; 4 h megállás/éj a tempó tartásáért 57, 58, 47, 56	„Az ember, aki nem alszik”; „aludhattam volna kevesebbet”; RAAM 1 h/éj 59, 55, 7	Versenyhossz és formátum: 4 napnál hosszabb önellátón konvergál a 3–4 h; a „nem alvó” stílus 2020 óta visszaszorul

Szakágak. *Önellátó:* első 24 óra alvás nélkül az élen, utána 400–450 km/nap és 3–4 óra alvás; a mozgáshányad a fő különbségtevő. *Kísérős RAAM:* 1–1,5 óra alvás, „regeneráló” intenzitás, sivatag hűtéssel, a stáb a döntési tartalék. *Brevet/PBP:* a kontrollok viszik az időt, az első éjszakai alvás a 90 órás csoportban a szintidőt veszélyezteti; óránként ≤5 perc állás. *24 órás pálya:* watt-plafon (FTP 55–70 %), hőségben lassítás és hűtés-megállás, koffein 02–04 órára. [104, 98, 90, 108](#) 

MIT JELENT NEKED

Vedd át azt, amiben egyetértenek (mozgáshányad, rajt a saját átlag alatt, feldarabolás), és **döntsd el** a formátumod szerint azt, amiben nem (alvásadag, távcél típusa).  **egyéni**

Versenytér-sablon: az időkölségvetés, amit a rajt előtt kitöltesz

Kitöltve egy oldal; a kísérőoldal kalkulátora a számokat és az érzékenységet kiszámolja.

Mező	Mit írj be	Jelölés
Verseny, táv, szint, felület	pl. 4000 km, 40 000 m, 90 % aszfalt	—
Mozgóbesség (saját, terhelt, edzésből)	pl. 22 km/h; a kalkulátor CdA/Crr/tömeg alapján ellenőrzí	
Napi alvás (04. modul)	pl. 3 óra/éj	
Egyéb álló idő célja (bolt, evés, töltés, egyéb)	pl. 3 óra/nap → mozgáshányad az ébren töltött időre 80 %	
Napi mozgásóra és napi táv	$24 - 3 - 3 = 18 \text{ óra} \times 22 \text{ km/h} = 396 \text{ km/nap}$	—
Célidő + 5 % tartalék	$4000 / 396 = 10,1 \text{ nap} \rightarrow 10,6 \text{ nap}$	
A három kar nálad (+1 km/h · +1 h mozgás · -30 min állás)	pl. -11 h · -13 h · -7 h → a szűk keresztmetszet: ____	
Első nap plafonja	pl. FTP 60 %-a wattban, vagy pulzus a max 75 %-a alatt; hegyen a fenntartható szint alatt	
Első 24 óra terve	ébren tekerve az első éjszakán csak akkor, ha a 04. modul jelei engedik; különben 1. éjszaka blokk	
Napi ritmus időjárásra	35 °C fölött: hajnali indulás, déli lassítás, éjfélig; hideg hajnal: réteg, nem megállás	
Mutatók a kormányon	1. nap watt-plafon; hőségben pulzus; 2. naptól watt + érzés/pulzus arány	
Brevet: kontrollzárás	15 km/h 600 km-ig, 11,43 km/h 600–1000, 13,33 km/h 1000–1300; PBP 90 óra = 13,33 km/h bruttó	
Kísérős: ki dönt a tempóról és a megállásról	a stáb neve, a szabály (pl. „a 3. naptól a stáb”)	
Rossz szakasz szabálya	„20 percig”; éjjel nem adom fel; ok szerint: élettani → lassíts és tölt, mentális → egység, alvás	

Hogyan használd. A fix mezők nem alku tárgyai; a példaértékek a te versenyhosszodra és színterdre igazítandók; az egyéni mezők csak a 13. oldal tesztjei után tölthetők ki felelősen. A sablon viszonyítási alap, nem parancs: „a terv attól jó, hogy látod, hol tartasz hozzá képest”.⁹¹

 A brevet-kontrollidők az ACP-szabályból jönnek. ¹⁰⁹ 

MIT JELENT NEKED

Töltsd ki a következő versenyedre, és hasonlítsd össze a kalkulátor három karjával: ha a „-30 perc állás” sor nagyobb számot ad, mint a „+1 km/h”, a felkészülésed következő hete a megállásokról szól, nem a wattról. 



Mérd be magad: fáradt teljesítmény, saját mozgáshányad, saját légellenállás

A modul három egyéni száma teszttel derül ki; a részletes protokoll a 16. modulban.

1. Fáradt teljesítmény (egy edzés, 3 óra). Frissen: 20 perces időfutam-teszt (a szokásos FTP-tesztet). Egy másik napon: 2 óra a fenntartható szint alatt (a küszöb 70–80 %-a), a szokásos versenyevéssel, majd ugyanaz a 20 perces teszt. Az esés százaléka a te fáradtságállóságod: laborban evés nélkül 6–7 % volt a jó, 12 % a gyenge; szénhidráttal az esésnek ennél kisebbnek kell lennie — ha 10 % fölé esel, a versenytémpódat lejjebb kell tenned (saját küszöb, nem mért). **egyéni** A szám csak a saját állapotodra és 2 órás előterhelésre érvényes — a többnapos átvitelt senki nem mérte. Edzéstervbe illesztendő; egyeztesd az edződdel. ^{26, 21}

2. Saját mozgáshányad (egy 300–600 km-es tekerés vagy brevet). Tracker vagy óra bekapcsolva, minden megállásnál egy szó a jegyzetbe (bolt, WC, ruha, navigáció, fotó, tétovázás). Utána: mozgásidő / eltelt idő, és a megállások bontása percben. Amit keresel: a napi 3–4 órából mennyi a bolt és az evés (összevonható), mennyi a navigáció és a tétovázás (megszüntethető). **egyéni** Céltérték 80 % az ébren töltött időre; 70 % alatt a következő verseny nem a wattból szól. ^{36, 46}

3. Saját légellenállási felület (egy délelőtt, szélcsendben). Egy 1–2 km-es, sík, forgalommentes kör, teljesítménymérővel, a versenyfelszereléssel: 5–6 kör egyenletes 150–200 W-on, aztán ugyanez a másik pozícióban (felsőfogás vs. aerobar) vagy csomagolással. A sebességből és a wattból a kalkulátor visszaszámolja a CdA-t; a két beállítás különbsége a te nyereséged. **egyéni** A módszer (Chung-féle „virtuális emelkedő”) egy hobbiversenyzőnél 8 beállítást különített el 0,315 és 0,346 m² között. ⁶⁴ Ha nem mérsz: 0,35 (felsőfogás, jól pakolva), 0,40 (kormányhenger, bő ruha) a becslés. **példa**

Önellentőrzés — tíz kérdés, válasz nélkül ne lapozz:

1. Miért nem „hiba” a lassulás egy ultrán — és mi az, ami valóban az?
2. Mekkora relatív rajtintenzitás járt a legtöbb megtett távval 24 órás futáson, és mi ebből a kerékpáros tanulság?
3. Mi dönti el, mennyi marad a kritikus teljesítményedből két óra után — és mi védi meg?
4. Egy óra plusz napi mozgásidő hány km/h sebességnek felel meg 22 km/h-nál és 12,5 órás mozgásidőnél?
5. A TCR-középmezőnyben mi a szűk keresztmetszet, és miért nem a watt?
6. Mennyi az álló idő nem-alvás része egy felső harmados TCR-en, és hova megy?
7. Hány kilométert „ér” egy óra alvás 24 km/h-nál — és miért nem a mezőny adatából derül ki?
8. Hogyan csal a pulzus hőségben, a harmadik napon és a verseny végén?
9. Mit csinál a rutinos versenyző 35 °C fölé, és mit nem?
10. Mennyivel lassít a rossz csomagolás vagy a védett gumi 150 W-on, és mennyi wattot kérne ugyanaz a különbség?

MIT JELENT NEKED

Ne halaszd a 2. tesztet: a következő brevet-ed erre tökéletes, és nem kerül semmibe. A 3. teszt egy délelőtt, és több km/h-t hozhat, mint egy hónap edzés. **fix**

A modul egy oldalon



Mindenki lassul

■ ■ ■ · 24 órás csúcs az FTP 55–70 %-a, RAAM 1,8–2,1 W/kg, TCR 1,5 W/kg. Folyamatos 24 óra: –37 % watt; pihenőkkel tagolva –12 %. A jó tempó a kevésbé ingadozó.

A rajt ára

■ ■ ■ · Saját átlag fölötti első órák → kevesebb táv ($r = -0,58$, futás); pulzus 86 → 66 % max. A gyors rajt a jobb versenyzők *tünete*, nem receptje.

Fáradtságállóság

■ ■ ■ · 2 óra után CP –9 %; szénhidrát (60 g/h) megvédi; az intenzitás dönt, nem a kJ; egyéni szórás 1–32 %. A bél plafonja 550–650 kcal/h ≈ 130–165 W.

Az idő matematikája

■ ■ ■ · Napok = táv / (sebesség × mozgásóra). +1 óra mozgás ≡ sebesség/mozgásóra km/h. Középmezőny: a megállás; él: a sebesség.

Mozgó és álló idő

■ ■ ■ · TCR mezőny 50 %, felső harmad 70–76 %, él 78 %; az álló idő nagyobb fele nem alvás (3–4,5 h/nap bolt, evés).

Alvás mint sebesség

■ ■ ■ · 1 óra alvás ≈ 0,8 × mozgósebesség km (≈ 20 km). Mezőnyszinten „több alvás = lassabb” — műtermék; személyen belül a kevesebb alvás ront.

A sebesség fizikája

■ ■ ■ · Validált modell, levezetett számok: 150 W síkon 32 / 29 / 28 km/h (CdA 0,25 / 0,35 / 0,40); védett gumí –0,6 km/h; 1 kg ≈ 30–40 perc a TCR-en.

Mutatók

■ ■ ■ · Watt méri a munkát; pulzus hőségben fel (valós), több napon le (csal), a végén fel (zavar, nem erő); érzés/pulzus arány jelzi az alvás- és energiahányt.

Időjárás

■ ■ ■ · Fordított U: 10–20 °C olcsó, 30 °C+ és 0–5 °C drága; 35 °C fölött ritmuseltolás; éjjel –11 % watt ($n = 1$).

Versenyzők

■ ■ ■ · Egyetértés: mozgáshányad ≥80 %, rajt a saját átlag alatt, feldarabolás. Eltérés: alvásadag (1–4 h), távcél típusa.

Egyéni mezők, amiket csak teszt tölts ki: fáradt teljesítmény · mozgáshányad és az álló idő bontása · légellenállási felület · hőség-küszöb. [✎ egyéni](#)

A három legerősebb bizonyíték: a fáradtságállóság intenzitásfüggése (kontrollált labor), a teljesítmény–sebesség modell (terepen validált), a hőmérséklet fordított U-ja. **A három leggyengébb:** a „km/óra alvás” átváltás (modell), a túl gyors rajt ára kerékpáron (futóadat és egyedi esetek), és minden, ami a harmadik napon túli fáradtságállóságról szól.

QR → kísérőoldal: időköltségvetés-kalkulátor, versenyterv-sablon, önellenőrző kvíz.

Szószedet. *Posztív tempó* — a vége lassabb, mint az eleje. *Kritikus teljesítmény (CP)* — a tartósan fenntartható legnagyobb teljesítmény; *W'* — az e fölötti rövid tartalék. *FTP* — egyórás küszöbtejesítmény. *Fáradtságállóság (durability)* — mennyit veszítasz hosszú munka után. *Mozgáshányad* — mozgásidő / eltelt idő; „az ébren töltött időre” jelzéssel az alvás nélküli változat. *CdA* — légellenállási felület, m². *Crr* — a gördülési ellenállás együtthatója. *RPE* — érzett erőkiejtés. *HRV* — pulzusvariabilitás. *Normalizált teljesítmény* — az ingadozó watt „élettani átlaga”.

Bizonyíték-jelek (4 sávtól 1-ig): összesített kutatás · terepvizsgálat · szakmai tapasztalat · feltörekvő (részletesen: 04. modul). A hivatkozások sorszáma modulon belüli; a teljes lista a könyv végi irodalomjegyzékben és a kísérőoldalon.